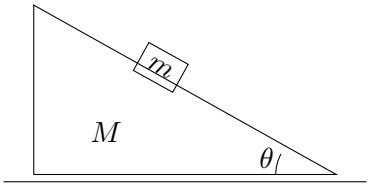
分析力学第二次作业

张溢致　致理数 41　2024011936

1. 利用拉格朗日方程做 1.5 题。

1.5 题：质量为 M，倾角为 θ 的光滑斜面的底面放在光滑的水平面上，有一质量为 m 的小块从顶端沿此斜面滑下。给出小块相对斜面的加速度。



解：

取斜面水平位移 X 和小块沿斜面向下的位移 s 为广义坐标。小块的坐标可以写成

$$x = X + s\cos\theta, \qquad y = h - s\sin\theta.$$

因此

$$T = \frac{1}{2}M\dot{X}^2 + \frac{1}{2}m\left[(\dot{X} + \dot{s}\cos\theta)^2 + \dot{s}^2\sin^2\theta\right], \qquad V = mg(h - s\sin\theta).$$

略去常量 $-mgh$，得到

$$L = \frac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2 + m\dot{X}\dot{s}\cos\theta + \frac{1}{2}m\dot{s}^2 + mgs\sin\theta.$$

X 是循环坐标，两个拉格朗日方程分别为

$$(M+m)\ddot{X} + m\ddot{s}\cos\theta = 0, \qquad \ddot{s} + \ddot{X}\cos\theta = g\sin\theta.$$

由第一式消去 $\ddot{X}$，可得

$$\ddot{s} = \frac{(M+m)g\sin\theta}{M + m\sin^2\theta}$$

方向沿斜面向下。

2. 两质点质量分别为 m_1 和 m_2，坐标为 $\boldsymbol{r}_1$ 和 $\boldsymbol{r}_2$，它们之间的相互作用势能为 $V(x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2)$。

(1) 以两质点的质心坐标和相对坐标作为广义坐标，给出拉格朗日量，并找到循环坐标和循环积分；

(2) 给出罗斯函数，并导出运动微分方程。

解：记总质量和约化质量为

$$M = m_1 + m_2, \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{M},$$

选择

$$\boldsymbol{R}=\frac{m_1\boldsymbol{r}_1+m_2\boldsymbol{r}_2}{M},\qquad \boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2.$$

解为

$$\boldsymbol{r}_1=\boldsymbol{R}+\frac{m_2}{M}\boldsymbol{r},\qquad \boldsymbol{r}_2=\boldsymbol{R}-\frac{m_1}{M}\boldsymbol{r}.$$

代入动能后交叉项抵消，所以

$$L=\frac{M}{2}\dot{\boldsymbol{R}}^{,2}+\frac{\mu}{2}\dot{\boldsymbol{r}}^{,2}-V(\boldsymbol{r}).$$

质心的三个分量均为循环坐标，相应的循环积分是总动量

$$\boldsymbol{P}=\frac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{R}}}=M\dot{\boldsymbol{R}}=\text{常矢量}.$$

将 $\dot{\boldsymbol{R}}=\boldsymbol{P}/M$ 代回，得到

$$\mathcal{R}(\boldsymbol{r},\dot{\boldsymbol{r}};\boldsymbol{P})=\frac{\mu}{2}\dot{\boldsymbol{r}}^{,2}-V(\boldsymbol{r})-\frac{\boldsymbol{P}^2}{2M}.$$

应用拉格朗日型方程，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial\mathcal{R}}{\partial\dot{r}_i}-\frac{\partial\mathcal{R}}{\partial r_i}=0,\qquad \mu\ddot{\boldsymbol{r}}=-\nabla_{\boldsymbol{r}}V.$$

质心运动由循环积分还原为

$$\boldsymbol{R}(t)=\boldsymbol{R}(0)+\frac{\boldsymbol{P}}{M}t.$$

3. 有一质点质量为 m，在中心力场 $V(r)$ 中运动，柱坐标为 (ρ,φ,z)，其拉格朗日量为

$$L=\frac{m}{2}(\dot\rho^2+\rho^2\dot\varphi^2+\dot z^2)-V(\sqrt{\rho^2+z^2});$$

另有一个转动坐标系，绕 z 轴以角速度 ω 转动。若 $t=0$ 时两个坐标系重合，转动坐标系质点坐标为 (ρ',φ',z')。

(1) 给出转动坐标系坐标表示的拉格朗日量和循环积分；

(2) 给出拉格朗日方程；

(3) 考查此时的“虚拟力”的形式。

解：取 ω 为常量，则

$$\rho=\rho',\qquad z=z',\qquad \varphi=\varphi'+\omega t.$$

记 $r=\sqrt{\rho'^2+z'^2}$，有

$$L'=\frac{m}{2}\left[\dot\rho'^2+\rho'^2(\dot\varphi'+\omega)^2+\dot z'^2\right]-V(r).$$

φ' 是循环坐标，因此

$$p_{\varphi'}=m\rho'^2(\dot\varphi'+\omega)=J_z=\text{常量}.$$

由于 L' 不显含时间，还存在广义能量积分

$$\mathcal{E}'=\frac{m}{2}(\dot\rho'^2+\rho'^2\dot\varphi'^2+\dot z'^2)+V(r)-\frac{m}{2}\omega^2\rho'^2=E-\omega J_z.$$

其中 E 为惯性系中的机械能。

分别对三个坐标列方程，得到

$$\begin{aligned} m\ddot{\rho}' - m\rho'(\dot{\varphi}' + \omega)^2 &= -V'(r)\frac{\rho'}{r}, \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[m\rho'^2(\dot{\varphi}' + \omega)\right] &= 0, \\ m\ddot{z}' &= -V'(r)\frac{z'}{r}. \end{aligned}$$

整理，得

$$\begin{aligned} m(\ddot{\rho}' - \rho'\dot{\varphi}'^2) &= -V'(r)\frac{\rho'}{r} + 2m\omega\rho'\dot{\varphi}' + m\omega^2\rho', \\ m(\rho'\ddot{\varphi}' + 2\dot{\rho}'\dot{\varphi}') &= -2m\omega\dot{\rho}'. \end{aligned}$$

令 $\boldsymbol{\Omega} = \omega \boldsymbol{e}_z$，上述额外项是

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{C}} = -2m\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}', \qquad \boldsymbol{F}_{\mathrm{cf}} = -m\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}').$$

前者为科里奥利力，后者为离心力，径向与方位向分量分别为

$$F_\rho^{\mathrm{fict}} = 2m\omega\rho'\dot{\varphi}' + m\omega^2\rho', \qquad F_\varphi^{\mathrm{fict}} = -2m\omega\dot{\rho}', \qquad F_z^{\mathrm{fict}} = 0.$$

4. 利用泛函变分极值方法证明，在给定球面上，两点之间的最短距离是沿着大圆（半径与球体一致的圆）的一段弧线。

解：设球半径为 R，曲线以弧长 s 参数化，位置矢量为 $\boldsymbol{r}(s)$。引入乘子，考虑

$$\mathcal{I} = \int \left[|\dot{\boldsymbol{r}}| + \frac{\lambda}{2}(\boldsymbol{r}^2 - R^2) \right] \mathrm{d}u.$$

固定端点的欧拉方程是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left(\frac{\dot{\boldsymbol{r}}}{|\dot{\boldsymbol{r}}|}\right) = \lambda \boldsymbol{r}.$$

在该方程中改用弧长参数，乘子相应重定义，得到

$$\boldsymbol{r}''(s) = \lambda(s)\boldsymbol{r}(s), \qquad |\boldsymbol{r}'(s)| = 1.$$

由 $\boldsymbol{r}^2 = R^2$ 两次求导，有 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}' = 0$ 和 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}'' = -1$，故

$$\lambda = -\frac{1}{R^2}, \qquad \boldsymbol{r}'' + \frac{1}{R^2}\boldsymbol{r} = 0.$$

所以曲线具有形式

$$\boldsymbol{r}(s) = \boldsymbol{a}\cos(s/R) + \boldsymbol{b}\sin(s/R), \quad |\boldsymbol{a}| = |\boldsymbol{b}| = R, \quad \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = 0.$$

曲线位于过球心、由 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 张成的平面内，因此必为大圆的一段。

5. 地球表面大气由于重力导致密度不均，也因此造成光的折射率随高度变化。若气体分子数密度可以用 $n(y)$ 来表示，y 是距地面的垂直高度，则 $n(y) = n_0 e^{-\alpha y}$，n_0 是地面上气体分子数密度，而折射率为 $\sqrt{1 + \beta n(y)}$。为简化问题，可以假设 α、β 都是常量。由于大气厚度相比地球半径小很多，可以忽略地面弧度，只考虑高度变化。当太阳光线以某个入射角 θ 进入大气层后，光线通过大气到达地面的轨迹可以通过光程极小来确定，也就是使得积分值

$$\int_\infty^0 \sqrt{1 + \beta n(y)}\, \mathrm{d}s$$

极小，这里 $\mathrm{d}s$ 是光线的长度。试利用泛函变分极值方法给出光线轨迹方程。

解：将分子数密度与折射率区别记为

$$a=\beta n_0,\qquad N(y)=\sqrt{1+ae^{-\alpha y}}.$$

在光线所在的竖直平面内，将轨迹写成 $x=x(y)$，有限段的正光程为

$$\mathcal{J}[x]=\int_0^H N(y)\sqrt{1+x'^2}\,\mathrm{d}y.$$

被积函数不含 x，欧拉方程给出

$$\frac{N(y)x'}{\sqrt{1+x'^2}}=C.$$

选择水平轴使反向追迹（从地面向上）时 $x'\geq 0$。无穷高处 $N\to 1$、$x'\to\tan\theta$，从而 $C=\sin\theta$。于是

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{\sin\theta}{\sqrt{\cos^2\theta+ae^{-\alpha y}}}.$$

若地面交点为 $(x_g,0)$，轨迹可直接写成

$$x(y)=x_g+\sin\theta\int_0^y\frac{\mathrm{d}\eta}{\sqrt{\cos^2\theta+ae^{-\alpha\eta}}}.$$

当 $a>0$、$0<\theta<\pi/2$ 时，记 $c=\cos\theta$，令 $u=\sqrt{c^2+ae^{-\alpha y}}$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{u}=-\frac{2}{\alpha}\frac{\mathrm{d}u}{u^2-c^2}.$$

积分得到显式轨迹

$$x(y)=x_g+\frac{2\tan\theta}{\alpha}\left[\operatorname{artanh}\frac{c}{\sqrt{c^2+ae^{-\alpha y}}}-\operatorname{artanh}\frac{c}{\sqrt{c^2+a}}\right].$$

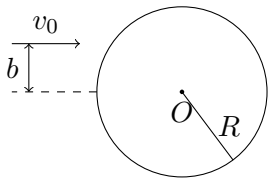
沿途与竖直方向的夹角 $i(y)$ 满足

$$N(y)\sin i(y)=\sin\theta,\qquad \sin i(0)=\frac{\sin\theta}{\sqrt{1+a}}.$$

因折射率向地面增大，光线逐渐向竖直法线偏折。

$\theta=0$ 时为竖直直线，$a=0$ 时为 $x=x_g+y\tan\theta$。

6. 质量为 m 的粒子的势能，在一半径为 R 的球形区域内为 $-|U_0|$，球外为零。该粒子以初速度 v_0 从球面某处射入球内，之后离开球。根据哈密顿原理给出粒子的运动轨迹。



解：

记 $U=|U_0|>0$。球内外势能分别为常量，故粒子在各区域都作匀速直线运动。能量守恒给出

$$E=\frac{1}{2}mv_0^2,\qquad v_1=\sqrt{v_0^2+\frac{2U}{m}},\qquad q=\frac{v_0}{v_1}<1.$$

由哈密顿原理，对分段轨迹的穿越时刻及穿越点作变分，作用量边界项为

$$\delta S = (\boldsymbol{p}_- - \boldsymbol{p}_+)\cdot\delta\boldsymbol{r} - (H_- - H_+)\delta t.$$

其中 $\delta\boldsymbol{r}$ 沿球面切向任意，δt 也任意。因此界面两侧的切向动量相等、能量相等：

$$\boldsymbol{p}_{-,\parallel} = \boldsymbol{p}_{+,\parallel}, \qquad H_- = H_+.$$

设入射角 i 和球内折射角 r 都从入射点指向球心的法线量起，则

$$v_0 \sin i = v_1 \sin r, \qquad \sin r = q \sin i.$$

因此进入球内时向法线偏折。

设入射直线对球心的瞄准距离为 $b \in [0, R)$，则

$$\sin i = \frac{b}{R}, \qquad \sin r = \frac{qb}{R}.$$

角动量守恒使运动始终位于入射方向与球心共同确定的平面内。球内直线到球心的距离为 qb，弦长为

$$\ell = 2R\cos r = 2\sqrt{R^2 - q^2 b^2}.$$

弦与两个端点的半径夹角相等，所以球内到达出射点的入射角仍为 r。出射时

$$v_1 \sin r = v_0 \sin i_{\text{out}}, \qquad i_{\text{out}} = i.$$

粒子恢复速率 v_0，背离出射法线偏折。由于该轨迹的 $\sin r = qb/R < q$，它能正常出射。

若取入射方向沿 $+x$，入射直线为 $y = b$，令进入球面时 $t = 0$，定义

$$i = \arcsin(b/R), \quad r = \arcsin(qb/R), \quad \delta = i - r,$$

则入射点和球内单位方向为

$$\boldsymbol{A} = (-R\cos i, R\sin i), \qquad \boldsymbol{u} = (\cos\delta, -\sin\delta).$$

出射点与出射时刻为

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} + 2R\cos r\,\boldsymbol{u}, \qquad \tau = \frac{2R\cos r}{v_1}.$$

完整轨迹是三段直线：

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{cases} \boldsymbol{A} + v_0 t(1,0), & t \le 0, \\ \boldsymbol{A} + v_1 t\boldsymbol{u}, & 0 \le t \le \tau, \\ \boldsymbol{B} + v_0(t-\tau)(\cos 2\delta, -\sin 2\delta), & t \ge \tau. \end{cases}$$

入射与出射方向的偏转角大小为

$$\chi = 2(i - r) = 2\left[\arcsin\frac{b}{R} - \arcsin\left(\frac{v_0 b}{R v_1}\right)\right].$$

方向朝球心一侧。$b = 0$ 时沿直径直进直出；$U \to 0$ 时 $q \to 1$、$\chi \to 0$，回到一条直线。